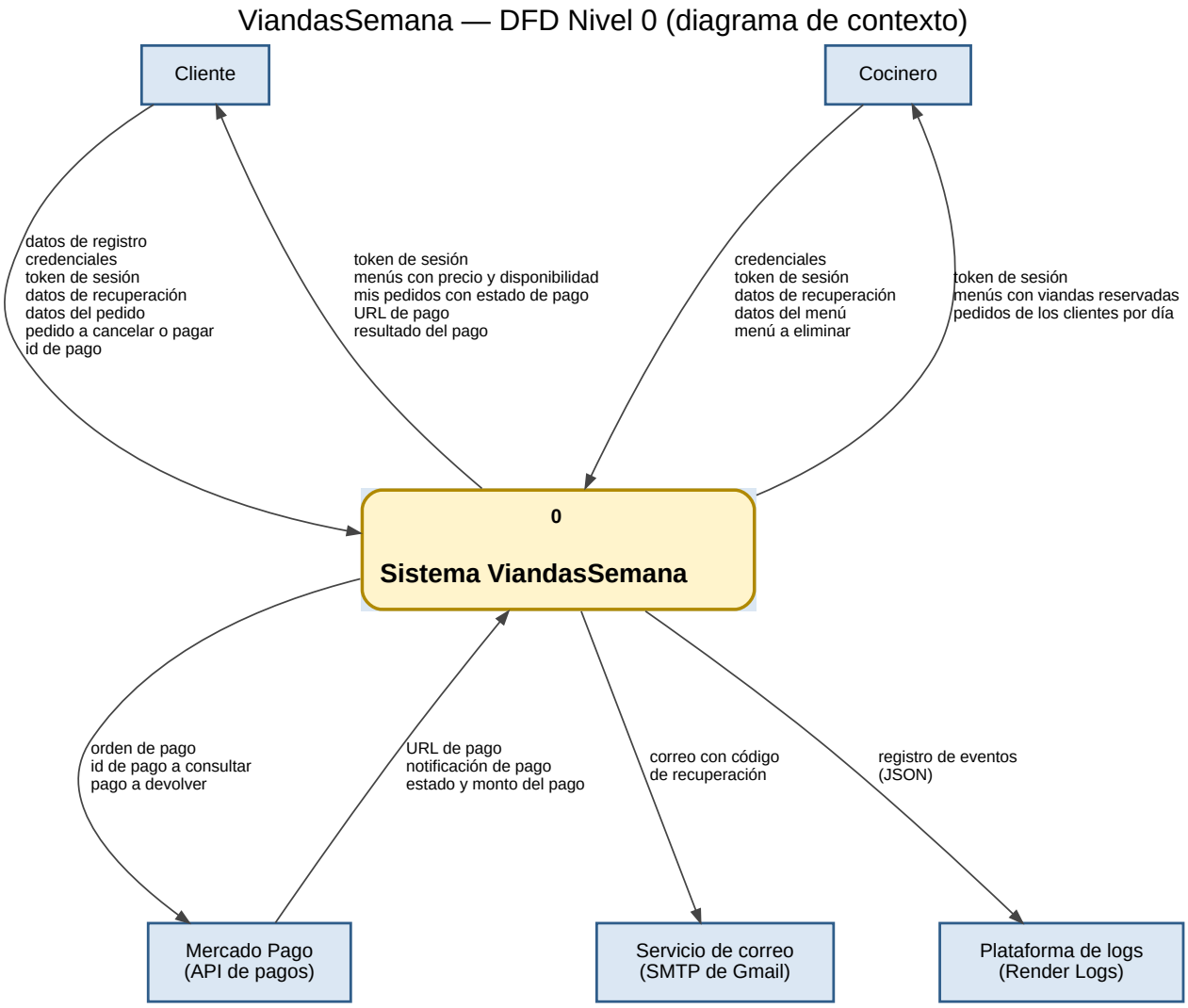
Diagramas de flujo de datos (DFD)

Notación **Gane-Sarson**: entidades externas en rectángulos azules, procesos en rectángulos redondeados amarillos con su número, almacenes de datos en rectángulos abiertos verdes con su código (D1…D5). Cada flujo lleva el **dato** que viaja, no la acción que lo origina. Los procesos de otro nivel que aparecen en un diagrama de nivel 2 se dibujan en gris.

Todas las peticiones de Cliente y Cocinero (salvo registro, inicio de sesión y recuperación) llevan el token de sesión; por eso “token de sesión” aparece como flujo de entrada en el Nivel 0 y llega al proceso 1, que entrega “identidad y rol” a los demás procesos.

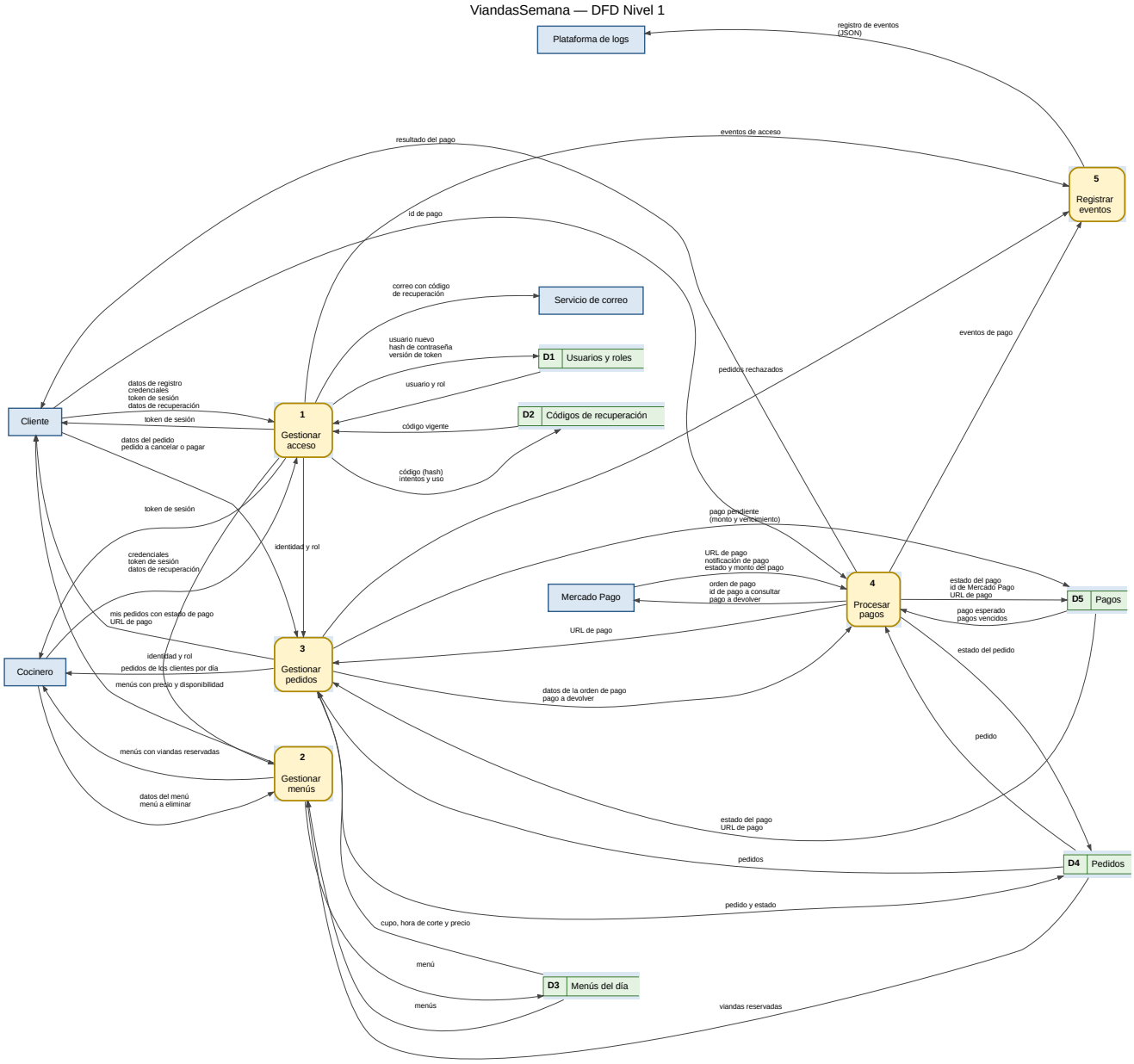
Nivel 0 — Diagrama de contexto (consigna 4.1)



DFD Nivel 0

Entidad externa	Flujos de entrada al sistema	Flujos de salida del sistema
Cliente	datos de registro · credenciales · token de sesión · datos de recuperación · datos del pedido · pedido a cancelar o pagar · id de pago	token de sesión · menús con precio y disponibilidad · mis pedidos con estado de pago · URL de pago · resultado del pago
Cocinero	credenciales · token de sesión · datos de recuperación · datos del menú · menú a eliminar	token de sesión · menús con viandas reservadas · pedidos de los clientes por día
Mercado Pago	URL de pago · notificación de pago · estado y monto del pago	orden de pago · id de pago a consultar · pago a devolver
Servicio de correo	—	correo con código de recuperación
Plataforma de logs	—	registro de eventos (JSON)

Nivel 1 (consigna 4.2)



DFD Nivel 1

N.º	Proceso	Módulo	Almacenes
1	Gestionar acceso	Acceso	D1 Usuarios y roles, D2 Códigos de recuperación
2	Gestionar menús	Menús	D3 Menús del día, D4 Pedidos (lectura)
3	Gestionar pedidos	Pedidos	D3, D4, D5
4	Procesar pagos	Pagos	D4, D5
5	Registrar eventos	Plataforma	— (los eventos van a la plataforma de logs)

Almacén	Tabla(s) de la base
D1 Usuarios y roles	`Usuario`, `Rol`
D2 Códigos de recuperación	`CodigoRecuperacion`
D3 Menús del día	`MenuDia`
D4 Pedidos	`Pedido`
D5 Pagos	`Pago`

Consistencia entre el Nivel 0 y el Nivel 1

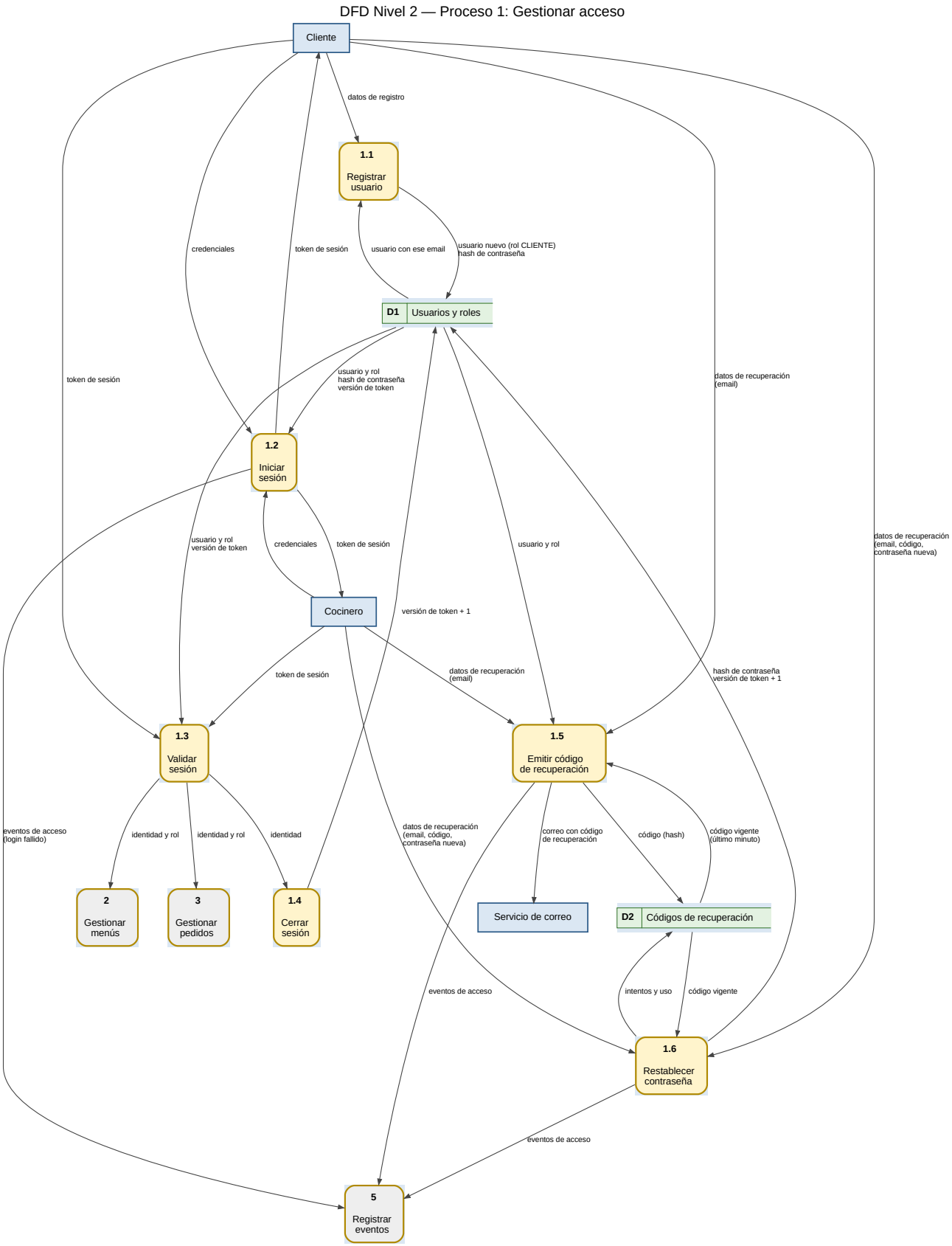
Cada flujo del diagrama de contexto aparece en el Nivel 1, con el mismo nombre, conectado al proceso que lo produce o lo consume. No hay en el Nivel 1 flujos con entidades externas que no estén en el Nivel 0.

Flujo del Nivel 0	Sentido	Proceso del Nivel 1
datos de registro	Cliente → sistema	1
credenciales	Cliente, Cocinero → sistema	1
token de sesión	Cliente, Cocinero → sistema	1
datos de recuperación	Cliente, Cocinero → sistema	1
token de sesión	sistema → Cliente, Cocinero	1
correo con código de recuperación	sistema → Servicio de correo	1
datos del menú · menú a eliminar	Cocinero → sistema	2
menús con viandas reservadas	sistema → Cocinero	2
menús con precio y disponibilidad	sistema → Cliente	2
datos del pedido · pedido a cancelar o pagar	Cliente → sistema	3
mis pedidos con estado de pago · URL de pago	sistema → Cliente	3
pedidos de los clientes por día	sistema → Cocinero	3
id de pago	Cliente → sistema	4
resultado del pago	sistema → Cliente	4
orden de pago · id de pago a consultar · pago a devolver	sistema → Mercado Pago	4
URL de pago · notificación de pago · estado y monto del pago	Mercado Pago → sistema	4
registro de eventos (JSON)	sistema → Plataforma de logs	5

Nivel 2 (consigna 4.3)

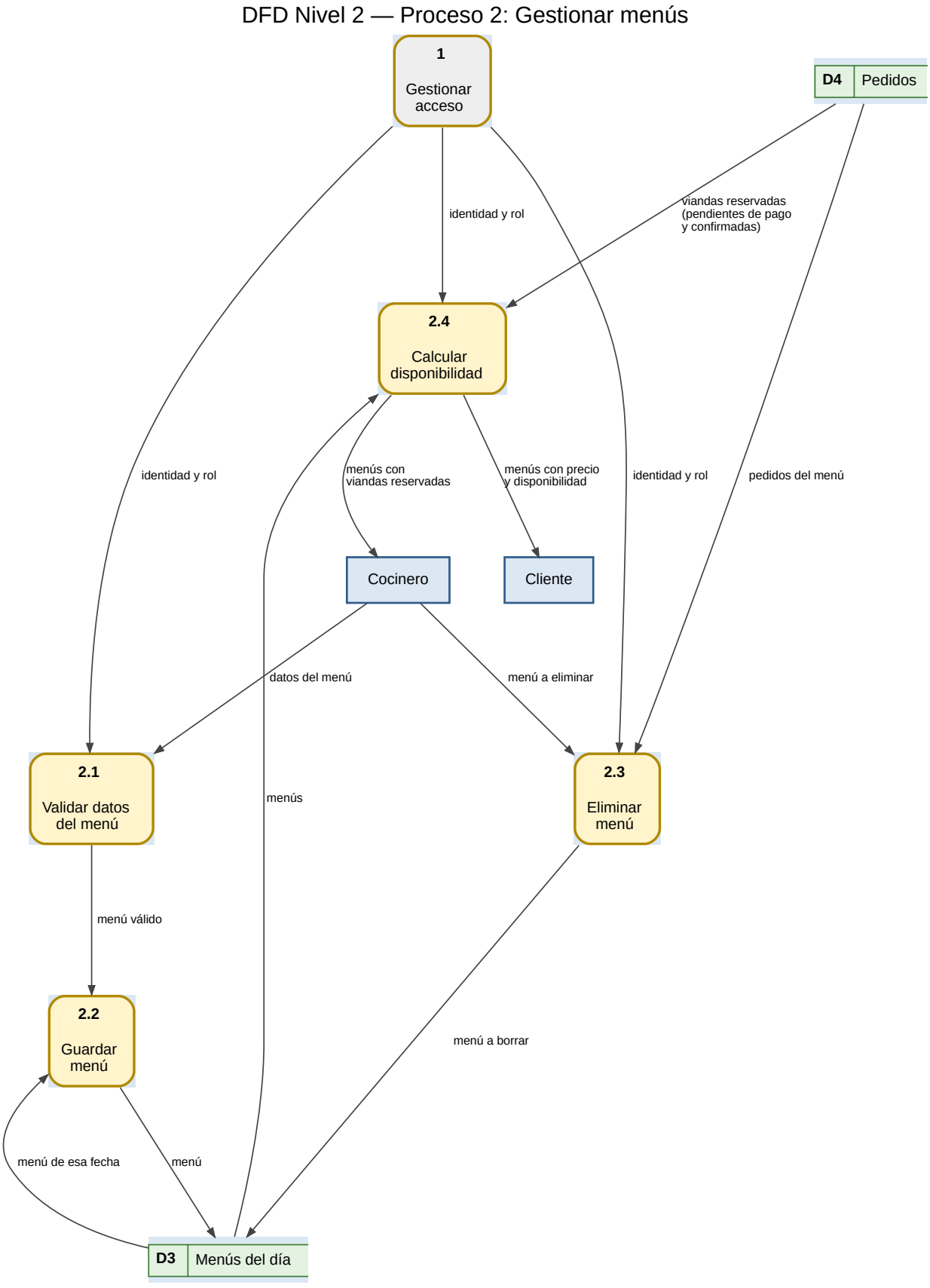
Se descomponen los cuatro procesos que manejan datos del negocio. La numeración es jerárquica y cada diagrama usa sólo los flujos que su proceso tiene en el Nivel 1 (en el proceso 3, “pedido a cancelar o pagar” se separa en “pedido a cancelar” y “pedido a pagar”). La descripción de cada subproceso está en el documento de su módulo.

Proceso 1 — Gestionar acceso



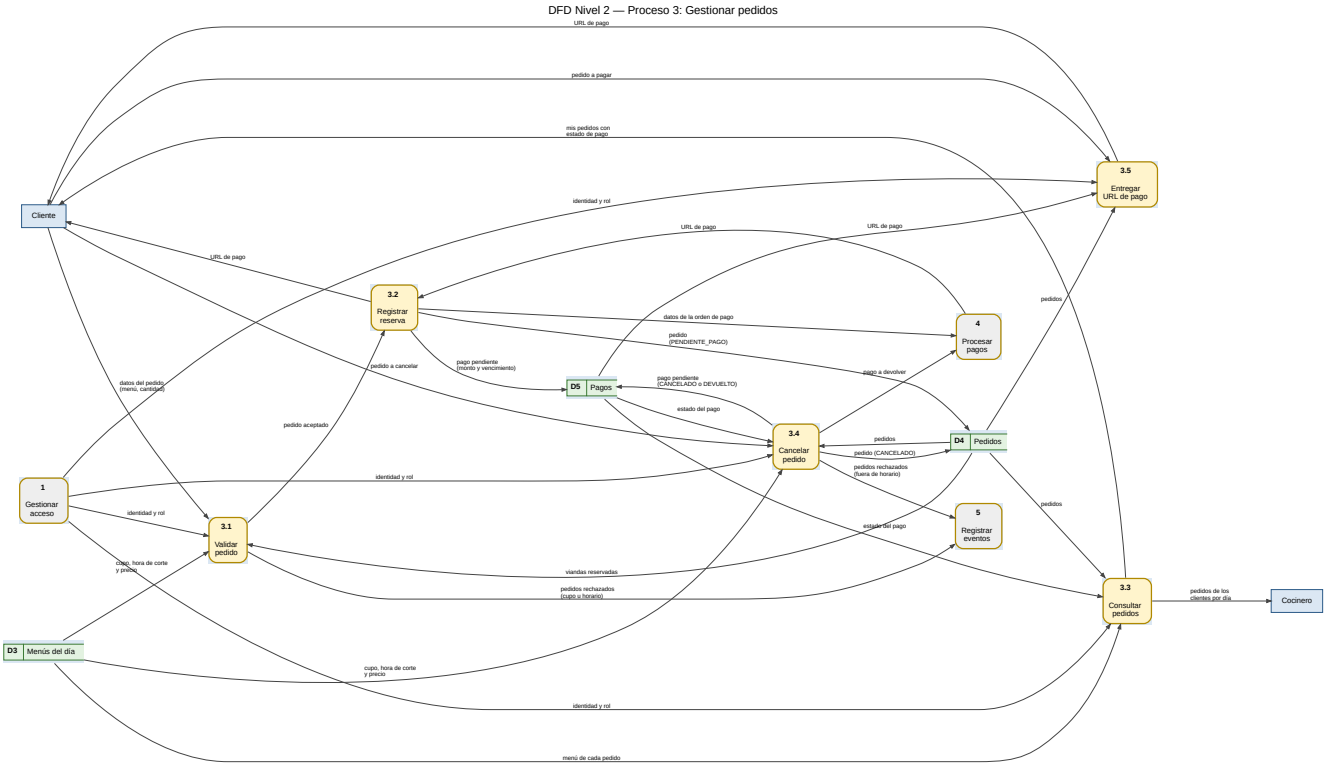
DFD Nivel 2 — proceso 1

Proceso 2 — Gestionar menús



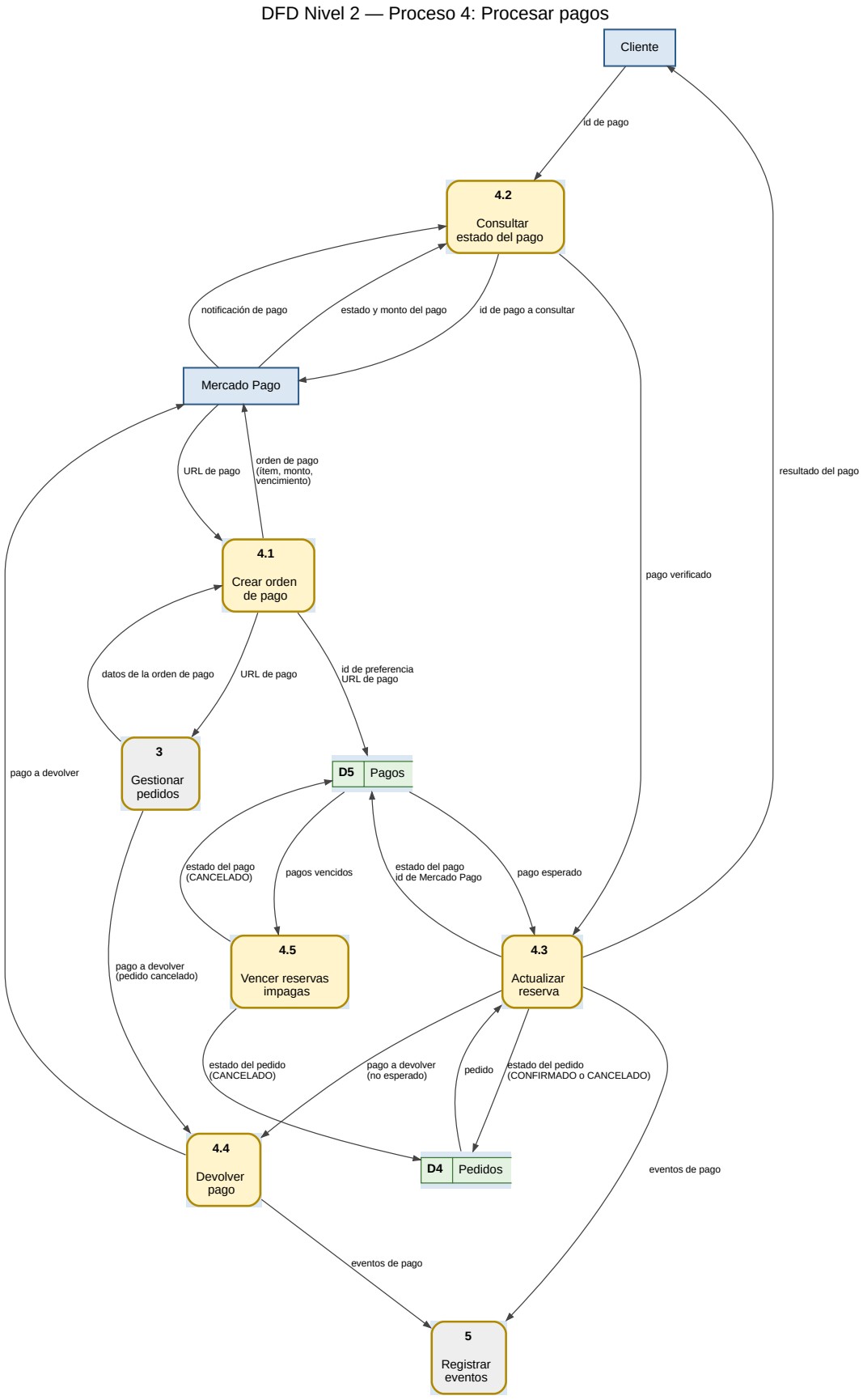
DFD Nivel 2 — proceso 2

Proceso 3 — Gestionar pedidos



DFD Nivel 2 — proceso 3

Proceso 4 — Procesar pagos



DFD Nivel 2 — proceso 4

Subproceso	Qué hace	Código
1.1 Registrar usuario	Valida, hashea la contraseña y crea un CLIENTE	`POST /api/auth/registro`
1.2 Iniciar sesión	Compara la contraseña y emite el JWT	`POST /api/auth/login`
1.3 Validar sesión	Verifica el token y lee el rol de la base	`autenticar`
1.4 Cerrar sesión	Sube `versionToken`	`POST /api/auth/logout`
1.5 Emitir código de recuperación	Genera el código, guarda su HMAC y lo manda por correo	`POST /api/auth/recuperar`
1.6 Restablecer contraseña	Verifica el código y guarda la contraseña nueva	`POST /api/auth/recuperar/verificar` y `/cambiar`
2.1 Validar datos del menú	zod + rol COCINERO	`esquemaMenu`, `exigirRol`
2.2 Guardar menú	Crea o modifica controlando la fecha única	`POST` / `PUT /api/menus`
2.3 Eliminar menú	Borra si no tiene pedidos	`DELETE /api/menus/:id`
2.4 Calcular disponibilidad	Suma reservas y calcula `disponibles` y `abierto`	`conTotales`
3.1 Validar pedido	Cupo y hora de corte, con la fila del menú bloqueada	`validarNuevoPedido`
3.2 Registrar reserva	Crea pedido y pago pendientes	`POST /api/pedidos`
3.3 Consultar pedidos	Lista según el rol, con `cancelable` y `pagable`	`GET /api/pedidos`
3.4 Cancelar pedido	Controla el corte y cancela (pide devolución si estaba pagado)	`PATCH /api/pedidos/:id/cancelar`
3.5 Entregar URL de pago	Devuelve la URL para reintentar	`POST /api/pedidos/:id/pagar`
4.1 Crear orden de pago	Crea la preferencia de Checkout Pro	`crearPreferencia`
4.2 Consultar estado del pago	Consulta `GET /v1/payments/{id}`	`obtenerPago`
4.3 Actualizar reserva	Confirma, deja pendiente o manda a devolver	`procesarPago`
4.4 Devolver pago	Pide la devolución total	`devolverPago`
4.5 Vencer reservas impagas	Cancela reservas con el plazo vencido	`vencerReservasImpagas`